

BTS MEC

SESSION 2023

E3 Epreuve orale ponctuelle de mathématiques

SUJET 5

Consignes aux candidats

- L'épreuve orale ponctuelle de mathématiques est constituée d'une préparation d'une heure suivie d'un exposé de 15 minutes et d'un entretien de 20 minutes.

- Les exercices qui suivent constituent une base pour l'exposé et l'entretien qui suivra.

Vous les traiterez sur les feuilles de brouillon qui vous sont fournies. Ces feuilles ne sont pas destinées à l'examineur, elles vous serviront pendant votre exposé.

Vous pouvez utiliser votre calculatrice en mode examen et les logiciels mis à votre disposition. Vous enregistrerez vos fichiers sur clé usb fournie par le centre d'examen.

- Pendant votre exposé vous devrez présenter vos résultats et vos démarches engagées, même inabouties, oralement à l'examineur.

La clarté et la qualité des justifications seront valorisées.

Vous disposerez d'un tableau sur lequel vous noterez vos réponses et, si l'examineur vous le demande, détaillerez tel ou tel calcul.

Un ordinateur sera aussi disponible pour montrer les fichiers éventuellement utilisés.

- Des questions complémentaires pourront vous être posées au cours de l'entretien.
- L'énoncé du sujet sera rendu à l'examineur à la fin de l'entretien.

EXERCICE 1 :

La trajectoire suivie par un objet de masse $m = 8$ kg suspendu à un parachute est un axe vertical $(0; \vec{i})$. A un instant t , le vecteur vitesse $\vec{V}$ de l'objet est défini par $\vec{V}(t) = v(t)\vec{i}$ où v est une fonction définie et dérivable de la variable t positive.

On admet que la fonction v est définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$v(t) = C e^{-at} + 3,2$$

où a et C sont des constantes et a est positive. t est exprimé en seconde et v en mètres par seconde.

- 1) Des mesures montrent que $v(0) = 1$ m/s et $v(1) = 2$ m/s. A l'aide du logiciel Geogebra, déterminer les valeurs à 0,1 près des constantes C et a .

Dans toute la suite, on admet que pour tout $t \in [0; +\infty[$, $v(t) = -2,2 e^{-0,6t} + 3,2$

- 2) a) Déterminer, en montrant les étapes de calcul une expression de $v'(t)$, la fonction dérivée de v sur $[0; +\infty[$.
b) Déterminer les variations de v sur $[0; +\infty[$
3) a) Déterminer par le calcul $\lim_{t \rightarrow +\infty} v(t)$
b) A partir de quel instant la vitesse de l'objet dépassera-t-elle 11 km/h ?

EXERCICE 2 :

Lors d'une opération promotionnelle, un magasin d'informatique propose deux modèles d'ordinateurs : un modèle A et un modèle B.

On s'intéresse aux acheteurs qui profitent de cette promotion : 70% des acheteurs choisissent le modèle A.

Pour ces deux ordinateurs, le magasin propose une extension de garantie de 3 ans.

40% des acheteurs de l'ordinateur de modèle A choisissent l'extension de garantie et 50% des acheteurs de l'ordinateur de modèle B choisissent cette extension.

On interroge au hasard un acheteur à la sortie du magasin. On note :

- A l'événement : « un acheteur choisit l'ordinateur de modèle A »
- B l'événement : « un acheteur choisit l'ordinateur de modèle B »
- E l'événement : « un acheteur choisit l'extension de garantie »

- 1) Construire un arbre pondéré illustrant la situation
- 2) Calculer la probabilité pour qu'un acheteur choisisse le modèle A avec l'extension de garantie
- 3) Montrer que la probabilité qu'un acheteur choisisse l'extension de garantie est égale à 0,43
- 4) Un acheteur n'a pas pris l'extension de garantie. Calculer la probabilité qu'il ait acheté le modèle A
- 5) On interroge successivement et de façon indépendante dix acheteurs qui profitent de la promotion. Soit X la variable aléatoire qui donne le nombre d'acheteurs ayant pris l'extension de garantie parmi les dix acheteurs interrogés ; le nombre d'acheteurs est suffisamment grand pour que cette situation soit assimilée à un tirage avec remise.
- a) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
- b) Déterminer la probabilité pour qu'au moins quatre des 10 acheteurs interrogés aient pris l'extension de garantie.

EXERCICE 3 :

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Aucune justification n'est demandée.

- 1) Soit f la fonction définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par $f(x) = 11 + 5 \ln(x)$. L'équation $f(x) = 0$ d'inconnue x a pour solution :

A) $-\frac{e^{11}}{5}$ B) $-\ln\left(\frac{11}{5}\right)$ C) $e^{-\frac{11}{5}}$ D) $\frac{e^{-11}}{5}$

- 2) Soient f et g deux fonctions solutions de l'équation différentielle $y' - 2y = 4x$. Alors la fonction h définie par $h(x) = f(x) - g(x)$ est telle que : (k est un réel).

A) $h(x) = k$ B) $h(x) = k e^{2x}$ C) $h(x) = 0$ D) $h(x) = k e^{-2x}$

- 3) Si X est une variable aléatoire qui suit la loi normale d'espérance $\mu = 3$ et d'écart type $\sigma = 1$ alors $P(X \leq 2,5)$ a pour valeur approchée arrondie au centième :

A) 0,16 B) 0,26 C) 0,31 D) 0,54

- 4) Soit Y une variable aléatoire qui suit la loi normale d'espérance 0 et d'écart-type σ .

Si $P(-5 \leq Y \leq 5) \approx 0,95$ alors, parmi les réponses suivantes, la meilleure valeur approchée de σ est :

A) 5 B) 2,5 C) 1,3 D) 0,95